

圆形端面多芯光纤：四方法比较

阶段汇报 | 呈佳伟老师

佳伟老师：本阶段完成圆形端面多芯光纤（MCF）的周期与非周期两类模拟，在统一输入、初值和传播预算下比较 HIO、ER、RAAR 与 L-BFGS。16 项求解任务全部完成，几何检查和数值测试均通过。

主要发现

- 无噪声时，两类布局均以 RAAR 的复场误差最低。
- 含噪声时，四种算法中 ER 的复场误差最低；但传播预算由 80 增至 200 后，误差反而上升。
- 含噪声时，四种算法的相位误差均高于初始参考，提示需进一步检查噪声处理与停止准则。

核心结果：复场 NRMSE，越小越好

布局 / 测量	初始参考	HIO	ER	RAAR	L-BFGS
周期 / 无噪声	0.6555	0.1489	0.1475	0.1182	0.2123
非周期 / 无噪声	0.6739	0.1267	0.1292	0.1027	0.1523
周期 / 含噪声	0.6555	1.3988	0.6313	0.9480	0.8608
非周期 / 含噪声	0.6739	1.3830	0.6231	0.9260	0.8542

四种算法均使用 200 次传播；初始参考为共同起点，未迭代。粗体表示四种算法中的最低复场误差。复场误差同时反映振幅与相位偏差，仅对齐一个全局相位；精确定义见第 4 页。

增加计算量未改善含噪声结果

含噪声 ER	80 次传播	200 次传播
周期	0.5487	0.6313
非周期	0.5495	0.6231

本轮为固定种子、单个混合样品的合成试运行，采用已知参考复场；上述结论限于本轮条件。请佳伟老师指导下一阶段的工作重点。

模型与比较条件

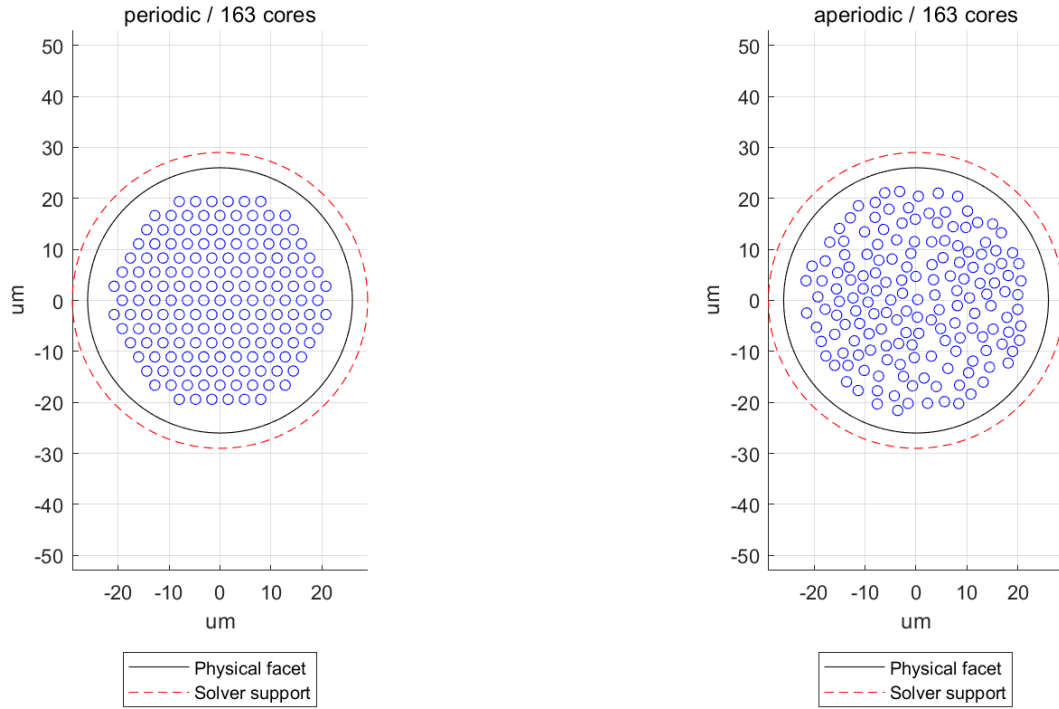


图 1：实际运行布局。左为周期，右为非周期。黑实线为物理端面，红虚线为算法支持域，蓝圈为纤芯。两组均为 163 芯，坐标单位为 μm 。

共同条件

- 物理端面半径 $26\ \mu\text{m}$ ，芯中心范围半径 $22\ \mu\text{m}$ ，算法支持域半径 $29\ \mu\text{m}$ 。
- 周期组芯间距 $3.2\ \mu\text{m}$ ；非周期组最小芯间距 $2.4\ \mu\text{m}$ 。端面外场能量检查为零。
- 两组使用同一混合样品、已知合成参考校准和共同初始化规则；四算法复用对应条件下同一保存的测量输入。
- 计算量按传播调用次数统一计数，包含 L-BFGS 线搜索中的拒绝试探，记录 80、200 次两个预算点。参数在评分前固定。

四方法计算、评分及原始绘图共 32.62 秒，不含输入生成。此报告只重新排版和绘图，未重新运行求解器。

材料索引

第 3 页给出噪声模型，第 4 页给出实际噪声强度和误差定义；其后给出精度随迭代次数和传播次数变化的对比图，以及振幅与相位大图。公开项目仓库（无需访问授权）保存完整代码、运行指标和结果包。本工程的 `main.tex` 与 `figures/` 可独立编译为本报告。

噪声模型：从探测器强度到输入振幅

令 $I_p \geq 0$ 为第 p 个探测器像素的无噪声强度（细网格传播后进行像素平均）， $I_{\text{ref},p}$ 为空白参考帧强度。曝光换算系数定义为

$$\alpha = \frac{N_{\text{ref}}}{\sum_p I_{\text{ref},p}}, \quad N_{\text{ref}} = 2 \times 10^5 \text{ e}^- . \quad (1)$$

α 将模拟强度换算为期望光电子数；本轮两种布局均约为 50。**20 万是整个空白参考帧的总期望光电子数**，不是每像素计数，也不是样品帧实际计数。未单独建模量子效率，因此不能直接解释为入射光子数。

散粒噪声与读出噪声

每个像素独立生成泊松计数和零均值高斯读出噪声：

$$\mu_p = \alpha I_p, \quad K_p \sim \text{Poisson}(\mu_p), \quad (2)$$

$$\varepsilon_p \sim \mathcal{N}(0, \sigma_r^2), \quad \sigma_r = 1 \text{ e}^- \quad (\text{每像素标准差}) . \quad (3)$$

这里 K_p 以电子个数计， μ_p 是其期望值； K_p 与 ε_p 独立。相机读数、负值截断和输入振幅依次为

$$Y_p = K_p + \varepsilon_p, \quad (4)$$

$$C_p = \max\{Y_p, 0\}, \quad (5)$$

$$A_p = \sqrt{\frac{C_p}{\alpha}} . \quad (6)$$

无噪声对照直接使用 $A_p^{\text{clean}} = \sqrt{I_p}$ 。噪声施加在探测器计数层，再转换为算法输入振幅。

统计解释

在负值截断之前，按电子计数的数值单位有

$$\mathbb{E}[Y_p] = \mu_p, \quad \text{Var}(Y_p) = \mu_p + \sigma_r^2. \quad (7)$$

散粒噪声随信号强度变化，不能用固定百分比概括。负值截断会在暗区引入正偏；开方后的振幅噪声也不再是加性高斯噪声。式 (7) 不适用于截断后的 C_p 或开方后的 A_p 。

实际噪声强度与评价定义

本轮实际计数

探测器为 256×256 像素。空白参考帧每像素平均期望计数为 $200000/65536 \approx 3.052 \text{ e}^-$ ；样品透射损耗使总期望计数降低。

布局	样品总期望电子	每像素均值	每像素峰值	负读数比例
周期	84114.1	1.283	68.85	39.19%
非周期	82522.7	1.259	92.03	38.90%

计数由保存的无噪声强度与曝光系数计算；负读数比例取自运行记录，定义为全部 65536 个像素中 $Y_p < 0$ 的比例，包含大量暗像素。

相机实现为 `fast_mcf_camera.m`（泊松乘积采样），MATLAB 随机生成器为 `twister`，实际种子为 3102027。两布局使用相同种子，但其 μ_p 不同，并不产生相同计数实现。每条件仅一次噪声实现，未给出跨噪声重复的置信区间。参考校准为已知合成复场，未另加校准误差。

误差与相位图

令 u 为恢复复场， $u_\star$ 为真值， u_{ref} 为已知参考复场， Ω 为保存的亮芯评分区域。全局相位对齐量为

$$\theta = \arg \left(\sum_{p \in \Omega} \overline{u_{\star,p}} u_p \right). \quad (8)$$

复场 NRMSE 在**完整计算网格**上求范数；相位 RMSE 在 Ω 内计算：

$$E_{\text{field}} = \frac{\|u e^{-i\theta} - u_\star\|_2}{\|u_\star\|_2}, \quad (9)$$

$$E_\phi = \sqrt{\frac{1}{|\Omega|} \sum_{p \in \Omega} [\arg(u_p e^{-i\theta} \overline{u_{\star,p}})]^2}. \quad (10)$$

相位图展示参考校正相位，定义为

$$\phi_p^{\text{plot}} = \arg(u_p \overline{u_{\text{ref},p}} e^{-i\theta}), \quad p \in \Omega. \quad (11)$$

Ω 为支持域内参考振幅大于参考峰值 15% 的像素。白色为未显示区域，不代表零相位；相位图与相位误差含义不同。所有相位图共用 $[-\pi, \pi]$ 色标，所有振幅图共用同一色标，未逐图归一化。

精度随迭代次数变化 | 复场误差

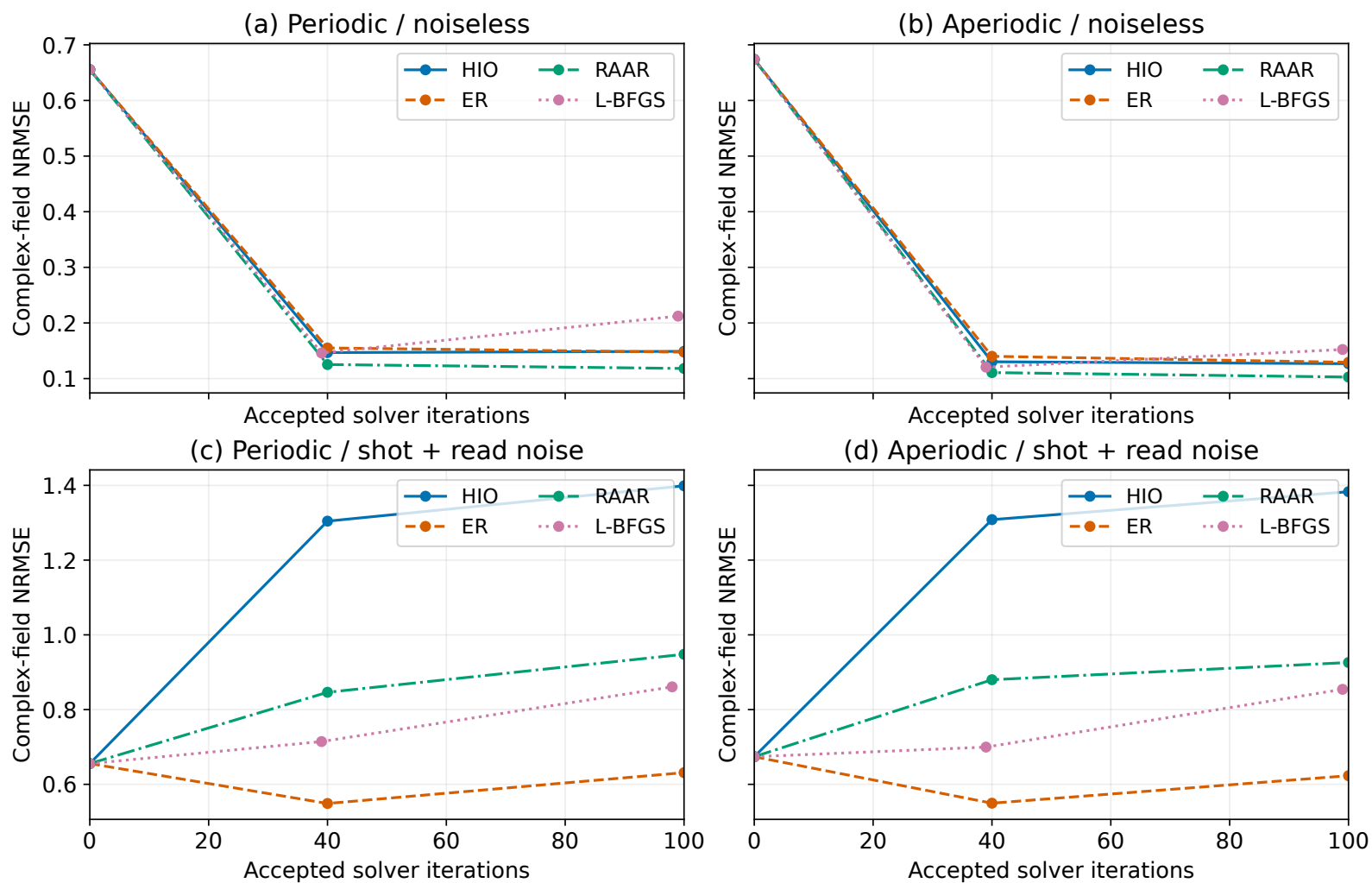


图 2 复场 NRMSE 越低越好。圆点为实际保存的初值、80 次与 200 次传播检查点；连线仅辅助辨认，不表示逐步记录或插值估计。HIO、ER、RAAR 对应第 0、40、100 轮；L-BFGS 横坐标为各条件下实际接受的更新次数。四种条件分别展示，初值相同。

等计算预算下的精度变化 | 复场误差

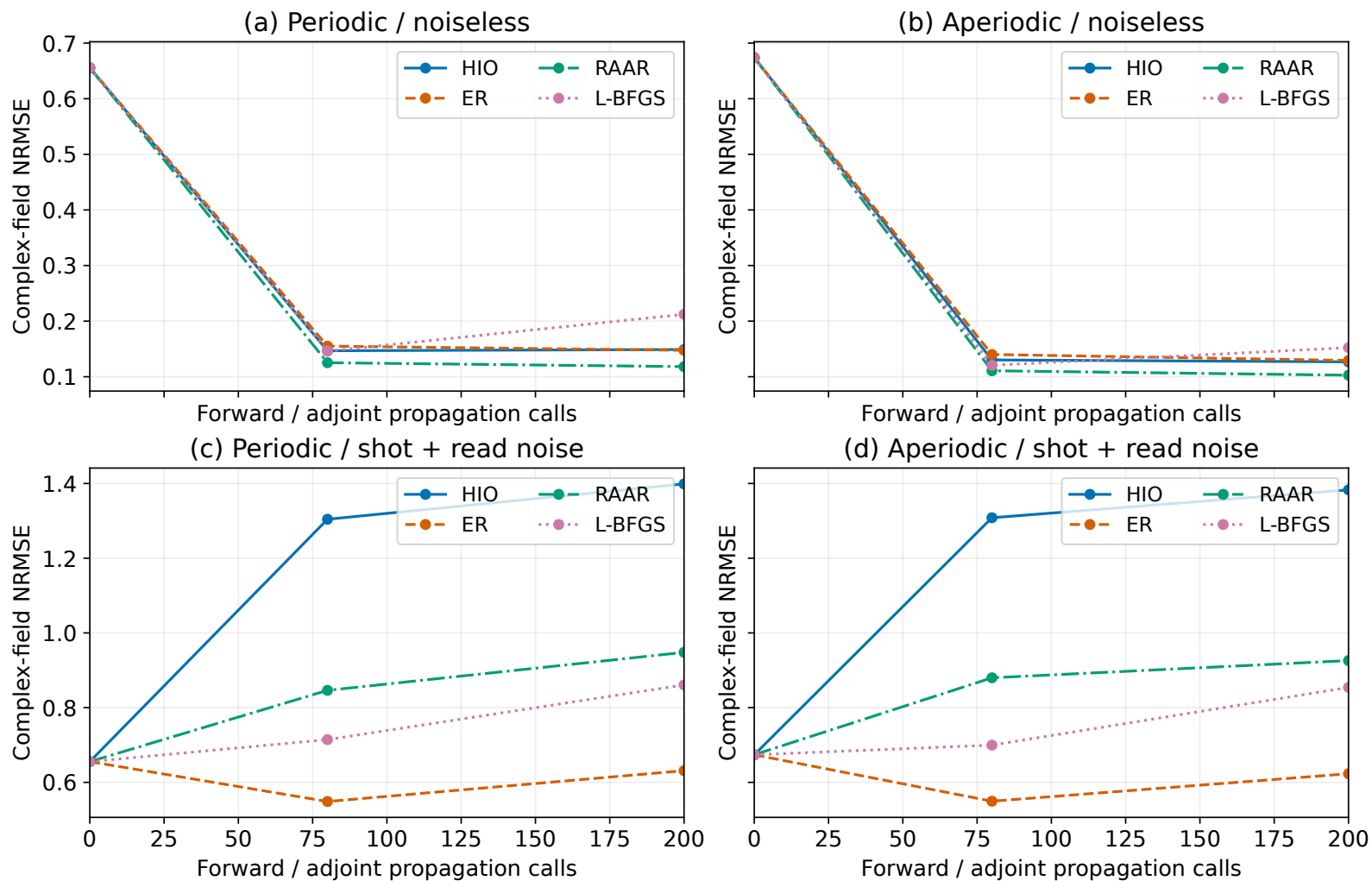


图 3 横轴为正向与伴随传播的累计调用次数，包含 L-BFGS 被拒绝的线搜索试探；用于等传播预算比较。各曲线仅包含 0、80、200 三个真实检查点，连线不代表中间轨迹。含噪声 ER 从 80 到 200 次传播的复场误差上升。

精度随迭代次数变化 | 相位误差

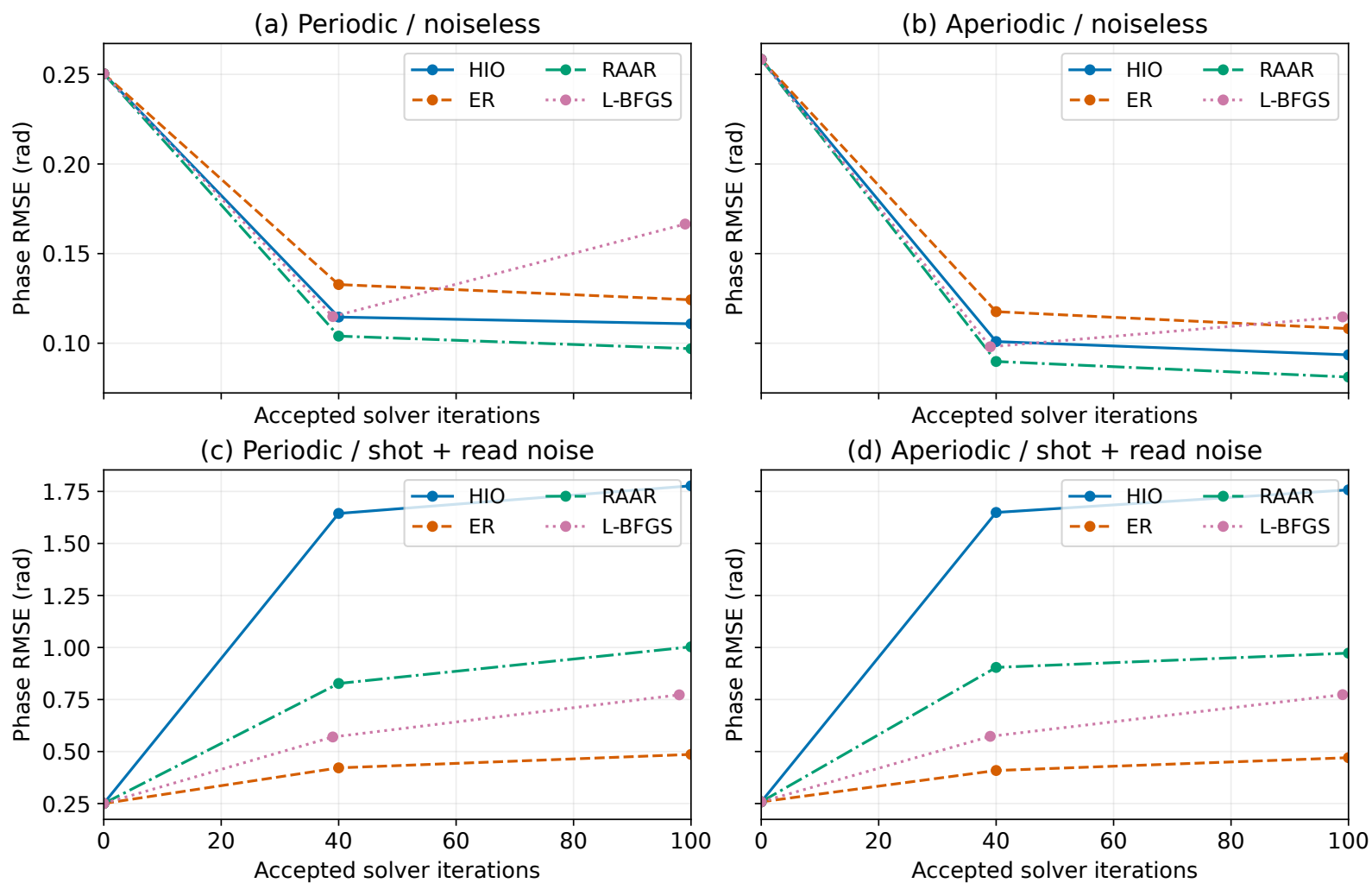


图 4 亮芯区域内全局相位对齐后的相位 RMSE，单位 rad，越低越好。点的位置采用实际接受的迭代次数；L-BFGS 每轮的传播开销可变。仅显示保存的三个检查点，不推断未记录区间的波动或最佳停止位置。

等计算预算下的精度变化 | 相位误差

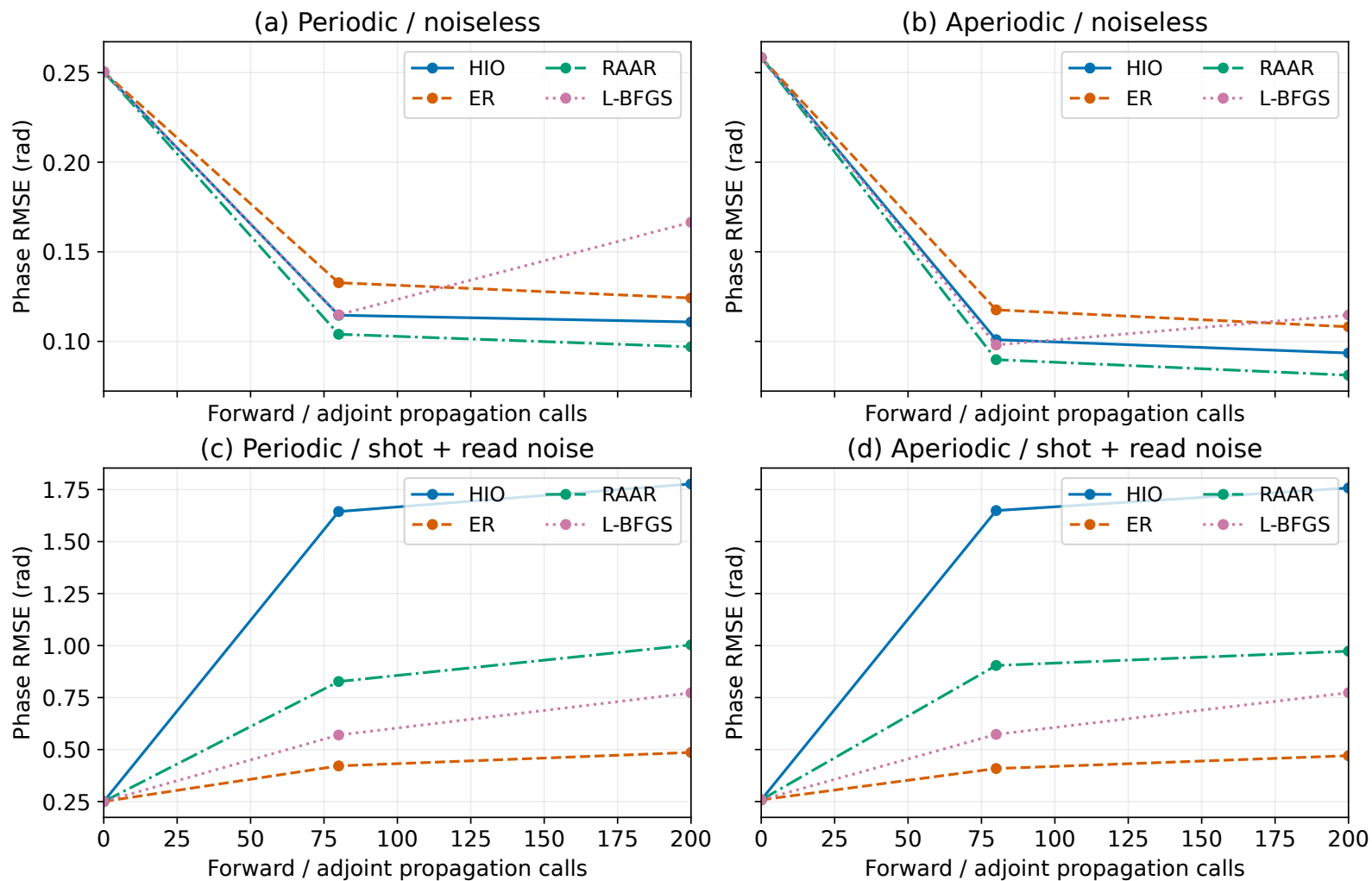


图 5 与图 4 使用同一组相位误差，改以传播次数为横轴。全部数值来自原批次指标，并与报告终值一致；本次未获得逐迭代密集记录。图中比较限于原单样品、固定种子运行，无重复实验置信区间。

周期 / 无噪声 | 振幅比较

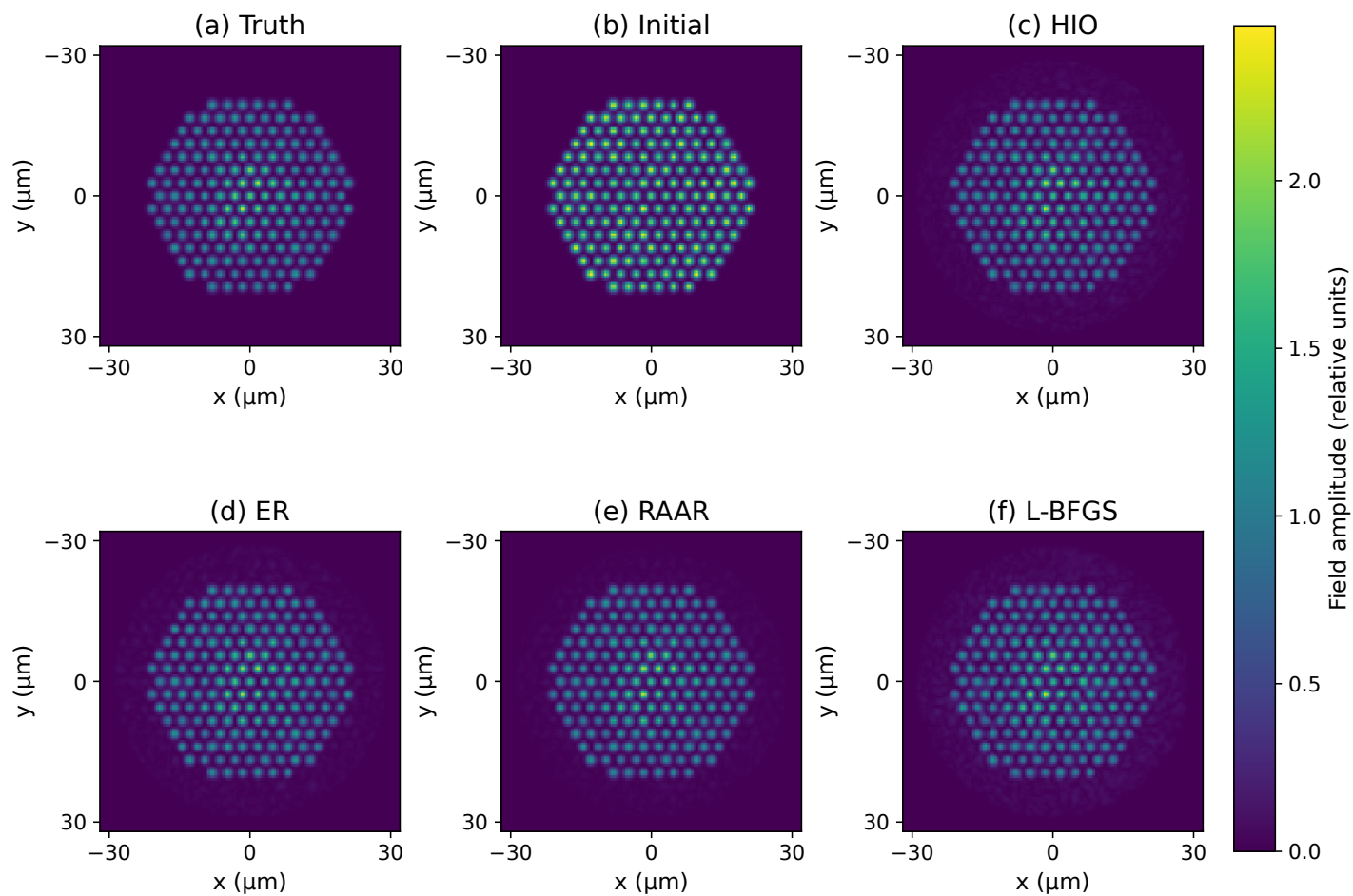


图 6 六面板为真值、共同初值、HIO、ER、RAAR、L-BFGS。四算法预算均为 200 次传播。显示范围 $\pm 32 \mu\text{m}$ ，覆盖半径 $29 \mu\text{m}$ 的支持域；完整计算网格宽 $128 \mu\text{m}$ 。

周期 / 无噪声 | 相位比较

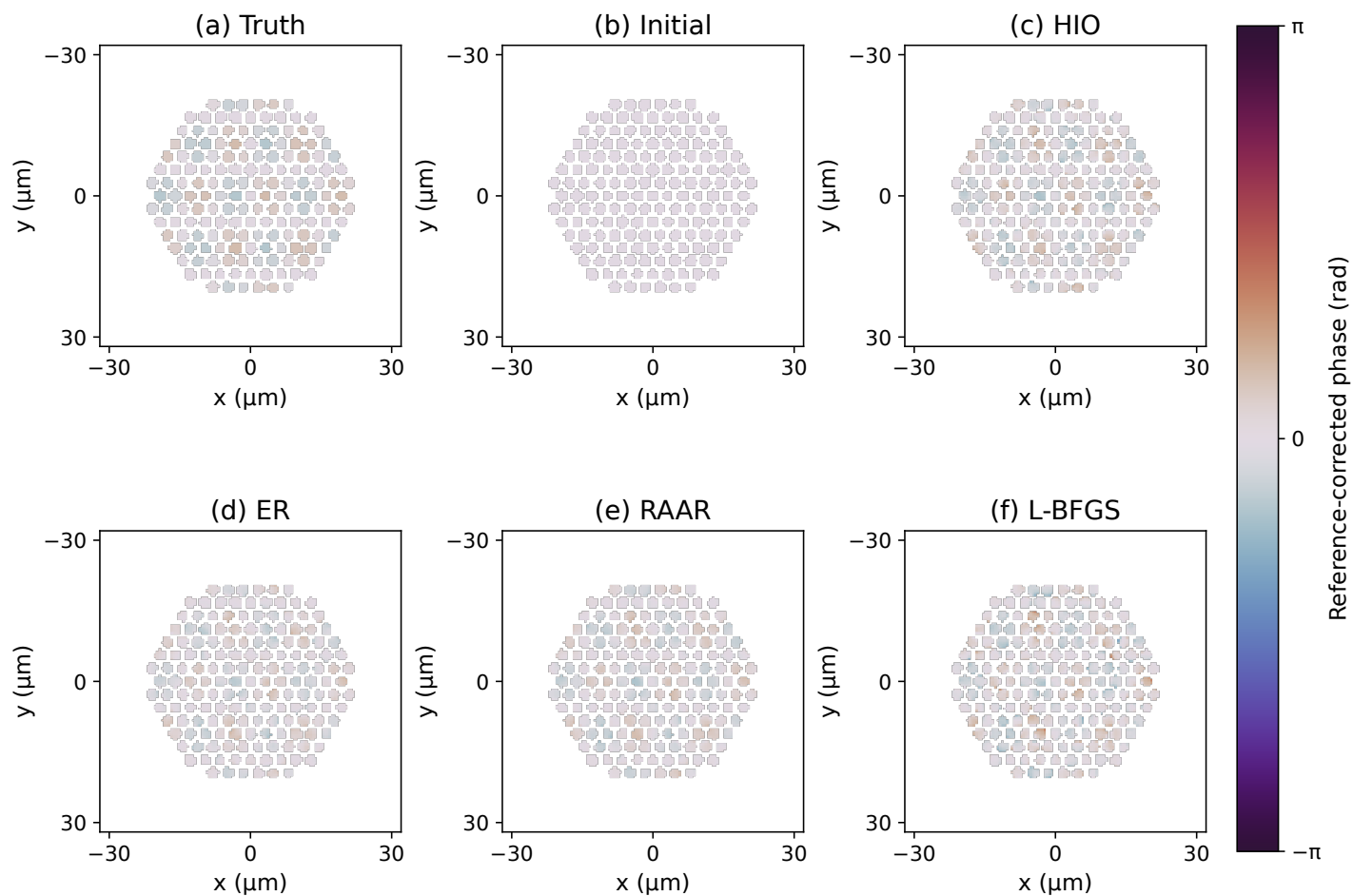


图 7 参考校正相位见式 (11)。仅显示保存的亮芯区域 Ω ；白色区域不代表零相位。色标统一为 $[-\pi, \pi]$ ，单位为 rad。算法顺序与振幅图一致。

非周期 / 无噪声 | 振幅比较

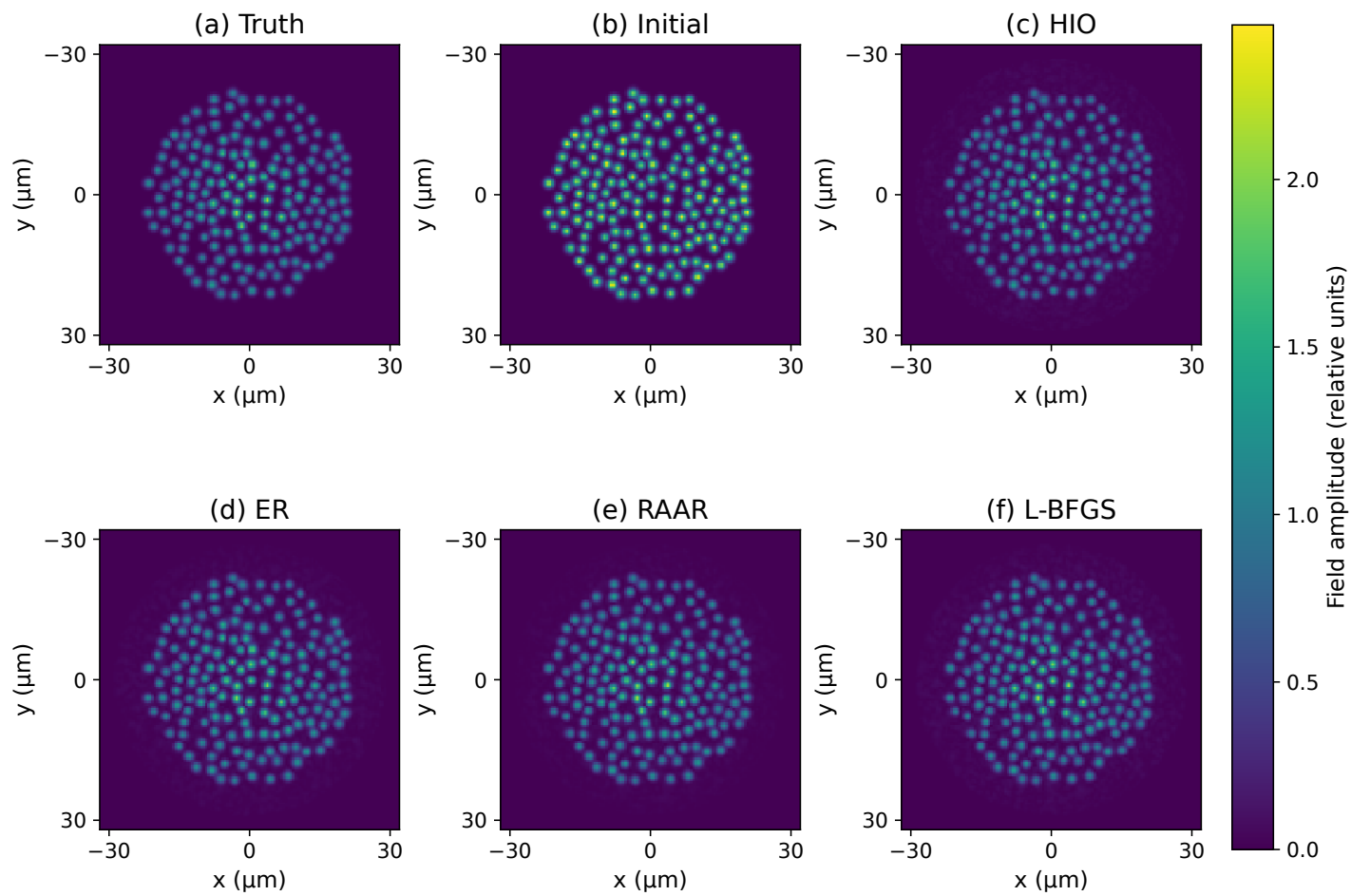


图 8 六面板为真值、共同初值、HIO、ER、RAAR、L-BFGS。四算法预算均为 200 次传播。显示范围 $\pm 32 \mu\text{m}$ ，覆盖半径 $29 \mu\text{m}$ 的支持域；完整计算网格宽 $128 \mu\text{m}$ 。

非周期 / 无噪声 | 相位比较

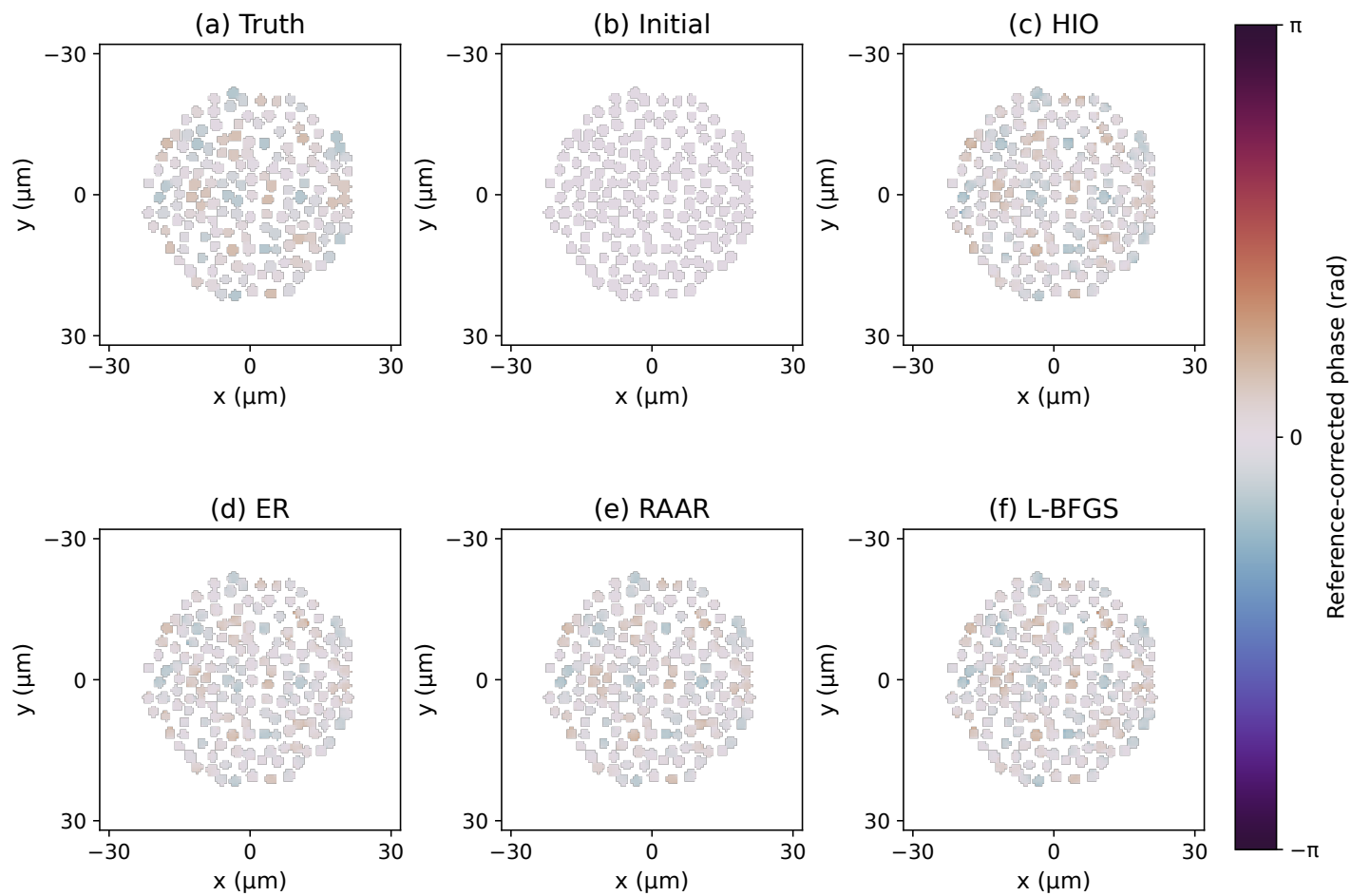


图 9 参考校正相位见式 (11)。仅显示保存的亮芯区域 Ω ；白色区域不代表零相位。色标统一为 $[-\pi, \pi]$ ，单位为 rad。算法顺序与振幅图一致。

周期 / 含噪声 | 振幅比较

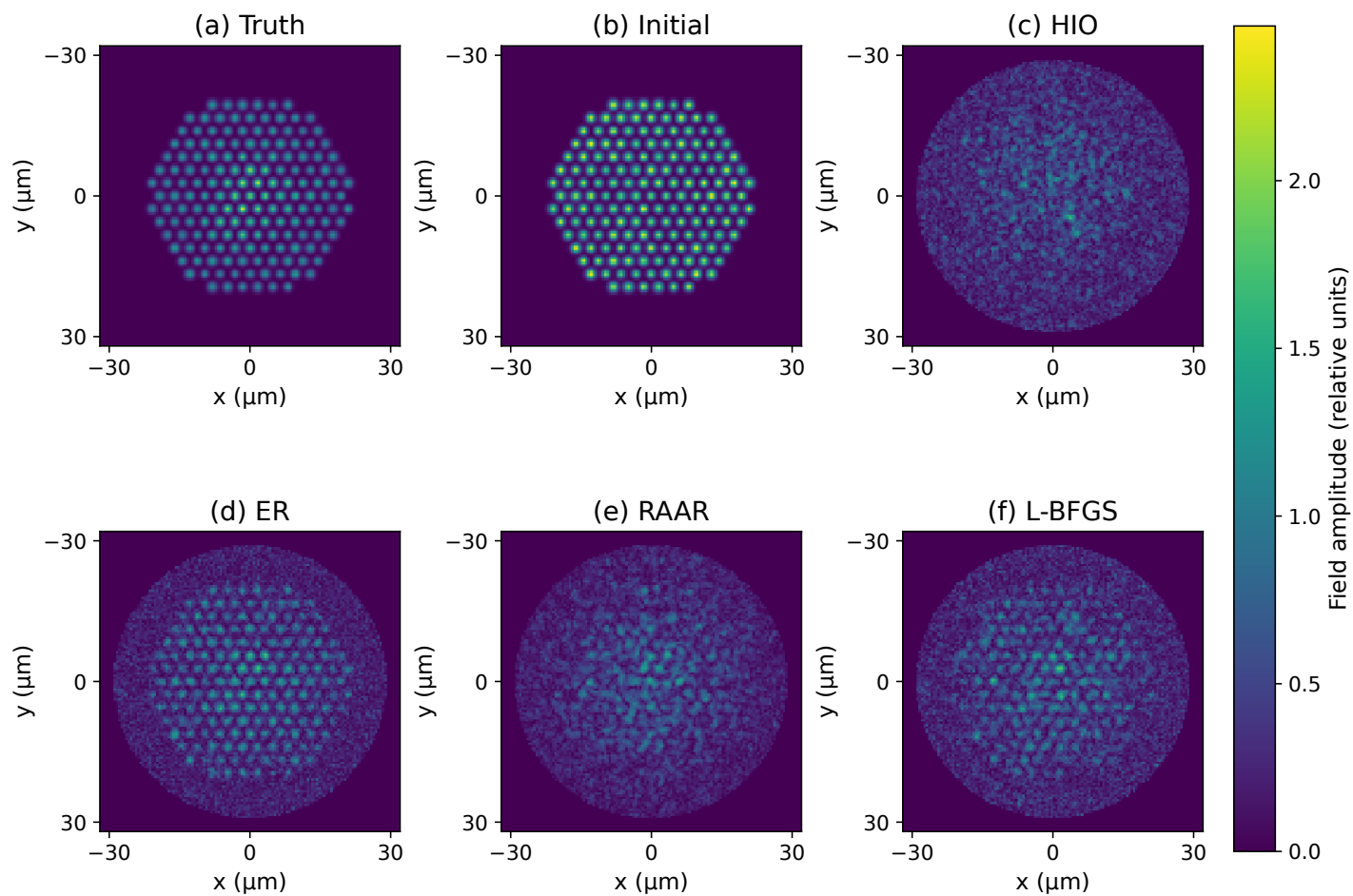


图 10 六面板为真值、共同初值、HIO、ER、RAAR、L-BFGS。四算法预算均为 200 次传播。显示范围 $\pm 32 \mu\text{m}$ ，覆盖半径 $29 \mu\text{m}$ 的支持域；完整计算网格宽 $128 \mu\text{m}$ 。

周期 / 含噪声 | 相位比较

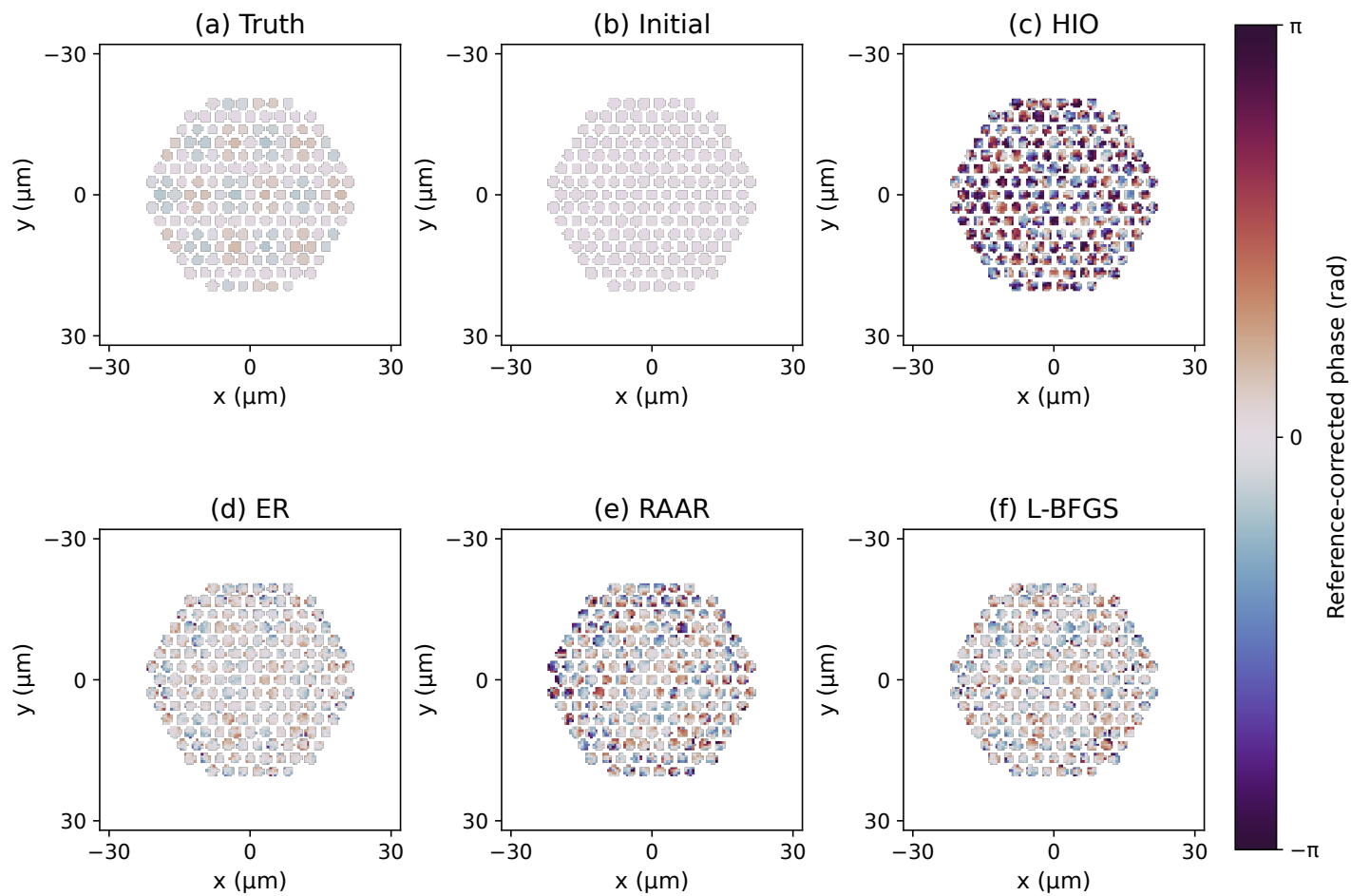


图 11 参考校正相位见式 (11)。仅显示保存的亮芯区域 Ω ；白色区域不代表零相位。色标统一为 $[-\pi, \pi]$ ，单位为 rad。算法顺序与振幅图一致。

非周期 / 含噪声 | 振幅比较

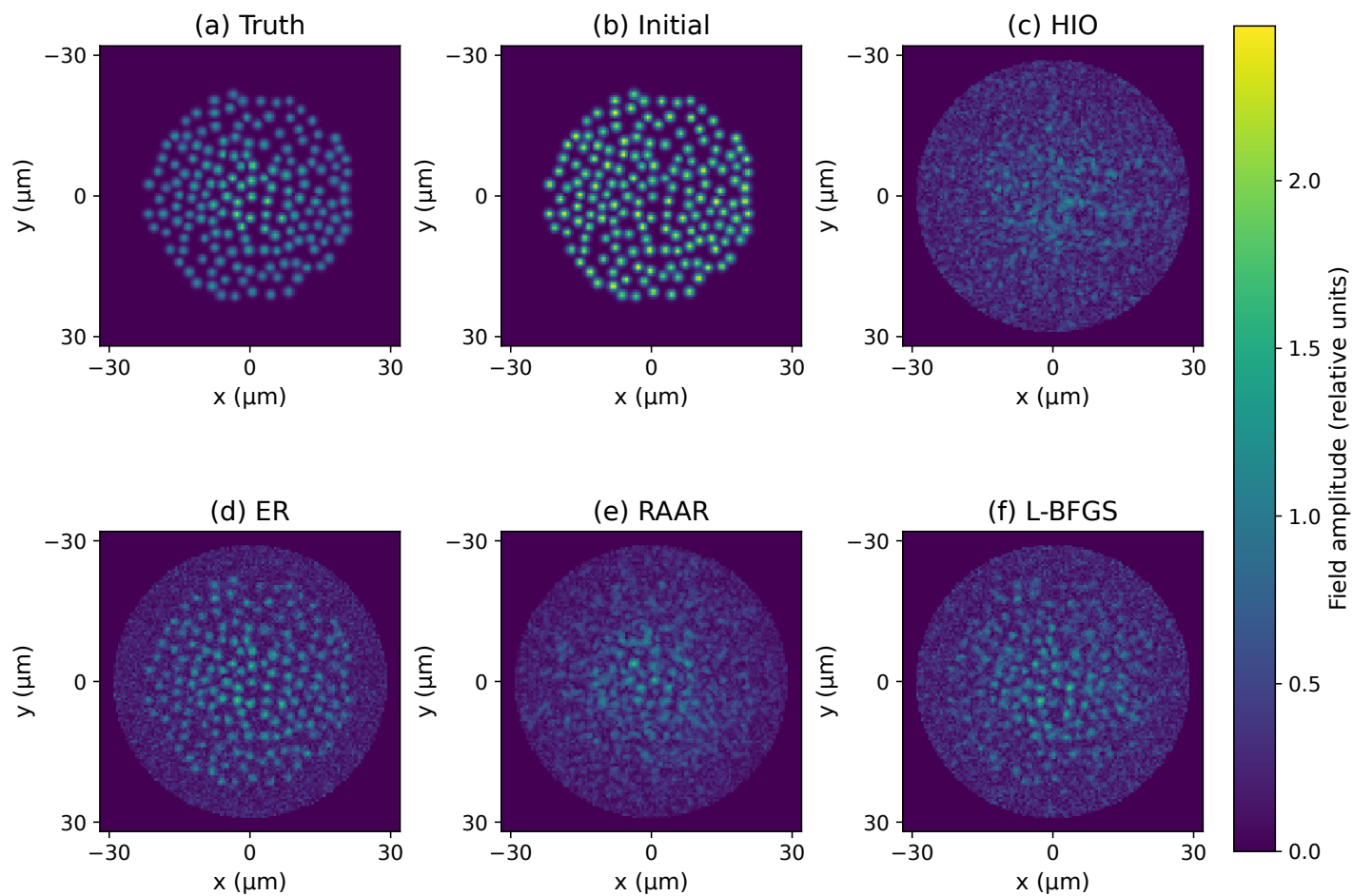


图 12 六面板为真值、共同初值、HIO、ER、RAAR、L-BFGS。四算法预算均为 200 次传播。显示范围 $\pm 32 \mu\text{m}$ ，覆盖半径 $29 \mu\text{m}$ 的支持域；完整计算网格宽 $128 \mu\text{m}$ 。

非周期 / 含噪声 | 相位比较

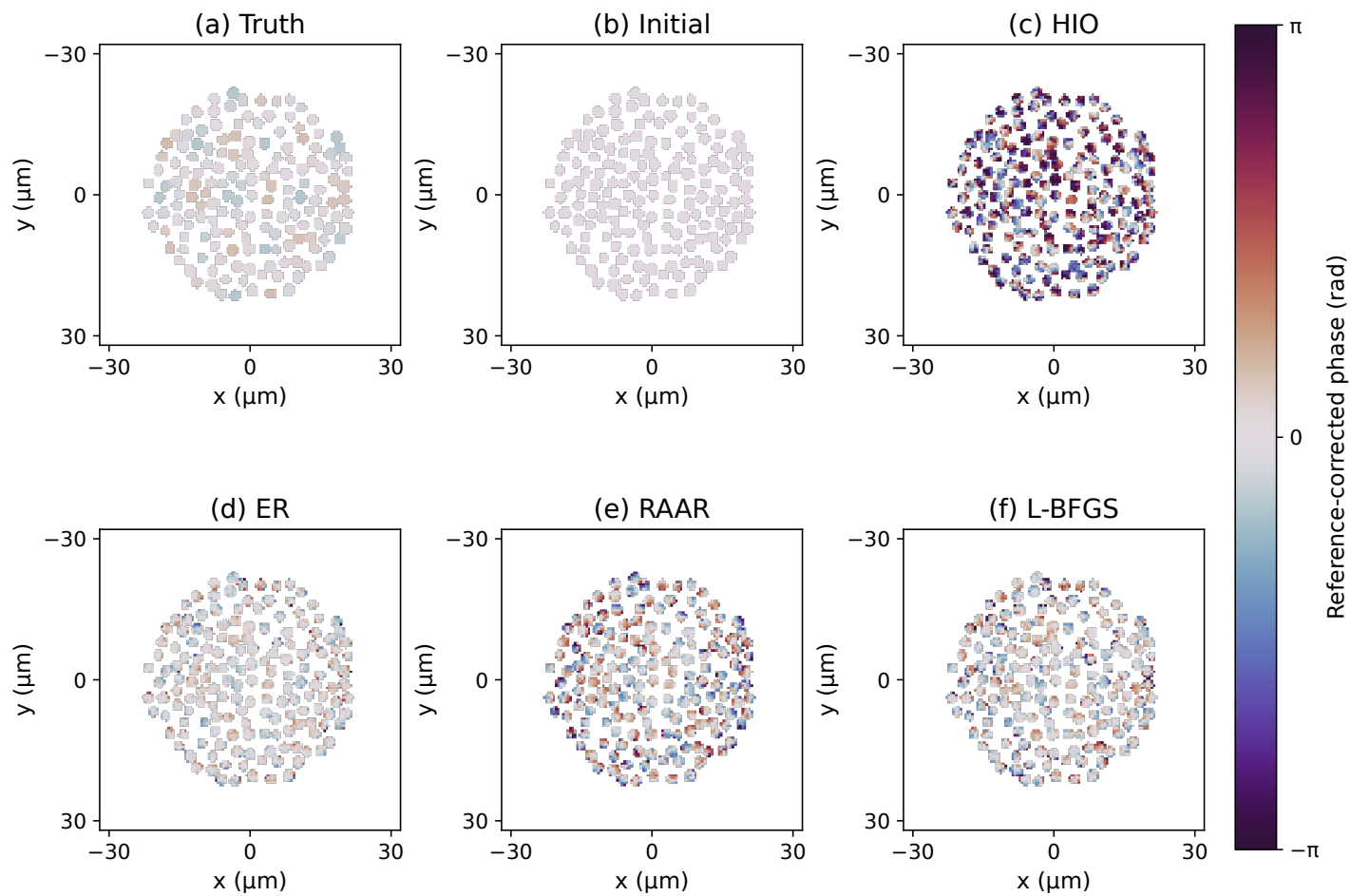


图 13 参考校正相位见式 (11)。仅显示保存的亮芯区域 Ω ；白色区域不代表零相位。色标统一为 $[-\pi, \pi]$ ，单位为 rad。算法顺序与振幅图一致。